

文章编号: 1001—893X(2009) 05—0089—04

# ARINC653 分区操作系统在综合模块化航空电子系统中的应用<sup>\*</sup>

陈 娟

(中国西南电子技术研究所, 成都 610036)

**摘 要:** 航空电子系统的综合模块化发展对软件系统提出了更高的要求。介绍了基于 ARINC653 软件规范的分区操作系统的原理、综合模块化航电系统的特点和需求, 以该系统中显控子系统软件的设计为例, 说明了 ARINC653 分区操作系统在综合模块化航电系统中的应用价值。

**关键词:** 综合模块化航电系统; ARINC653 分区操作系统; 显控子系统; 开发步骤

**中图分类号:** TP316; V241 **文献标识码:** A **doi:** 10.3969/j.issn.1001—893X.2009.05.22

## Application of ARINC653 Partition Operation System in Integrated Modular Avionics(IMA) System CHEN Juan

(Southwest China Institute of Electronic Technology, Chengdu 610036, China)

**Abstract:** The avionics system's development of integrated modular puts a higher requirement to the soft system. This paper introduces the theory of the partition operation system based on ARINC653 software specification and the characteristic and requirement of the integrated modular avionics( IMA) system. It takes the software design of display control subsystem as example to show the practical value of ARINC653 partition operation system in IMA system.

**Key words:** integrated modular avionics( IMA) system; ARINC653 partition operation system; display control subsystem; development process

### 1 引 言

随着微电子技术、计算机技术、航空技术的迅猛发展, 新一代航空电子系统正向开放式、综合化、模块化的方向发展, 已迈入综合模块化航空电子系统( Integrated Modular Avionics IMA) 阶段。作为航电系统的重要部分, 软件系统的开放性、可维护性、可重用性、高可靠性和高安全性是实现 IMA 的必要条件。

ARINC653 是针对航电系统数据综合化要求提出来的应用程序接口规范。该规范定义了标准的 API 和系统服务, 即 APEX 层, 把应用程序和操作系统隔离。还要求通过时间分区、空间分区以保证不同应用的隔离, 因此, 该规范使得软件的可移植性、

可重用性、高可靠性以及高安全性得到了充分的保证, 满足了 IMA 系统要求<sup>[1]</sup>。

本文在介绍综合模块化航电系统的特点和需求以及基于 ARINC653 软件规范的分区操作系统的原理的基础上, 以该系统中显控子系统的设计为例, 说明了 ARINC653 分区操作系统在综合模块化航电系统中的应用。

### 2 综合模块化航空电子系统

#### 2.1 航空电子系统体系结构的发展

航空电子体系结构从 20 世纪 60 年代演变到今天, 期间的几个关键结构包括独立式航空电子系统、联合式航空电子系统、综合化航空电子系统, 以及高度综合化航空电子系统。

\* 收稿日期: 2009—03—09; 修回日期: 2009—05—07

独立式航空电子系统为“分立设备”的航空电子系统,每种设备由它所包含的传感器、处理器和显示器完成该设备的独立功能,连接介质是点对点的导线。

联合式航空电子系统采用了一些标准的数据处理器来完成诸如通信、导航、武器投放、外挂管理和飞行控制这样的管理功能,处理器之间用时分多路总线(MIL-STD-1553B)相接,实现了全系统集中控制和统一显示,在信息流的最后环节实现了资源共享。

综合化航空电子系统的主要特点是使用了许多现场可更换模块来完成各种信号处理和信息处理功能,这种模块化的设计便于系统容错和系统重构,并且由于同类模块的大量生产降低了成本。该系统由于集成度高、电路密度增加和实时数字处理增加,对数据传输网络的要求增高,因此开始使用高速光纤总线来连接处理器机架。

高度综合化航空电子系统将上一阶段(综合化航空电子系统)结构中通用数字综合的思路应用到射频综合,也将其模块化和使其现场可重构,它们是通用模块,加驻不同软件实现不同的功能。该系统从射频部分到信号、信息处理部分都完全模块化了,即为综合模块化航电系统<sup>[3]</sup>。

## 2.2 综合模块化航电系统对操作系统的相应需求

综合模块化航空电子系统为实现计算资源的高度共享,其最基本的要求是在一个 CPU 上运行多个分系统的任务。航空电子系统的发展需要计算资源的高度共享,而计算机技术的飞速发展也提供了满足发展需求的可能性。但是,两者的结合出现了新的问题,即各不同关键级别的任务可能会相互影响。航空电子系统中的任务按其重要性分为安全关键、生存关键和任务关键 3 种类型,它们之间不能互相产生有害的影响,尤其是重要性级别低的任务不能影响重要性级别高的任务。因此,这对航空电子系统软件体系架构中的操作系统(OS)提出了更高的要求。操作系统必须提供一套保护机制,确保运行在同一处理器资源上的应用程序相互间不能干扰。

## 3 ARINC653 分区操作系统

### 3.1 ARINC653 软件结构

ARINC653 为安全系统提供一个执行平台。ARINC653 的核心概念是空间和时间的分区隔离。

ARINC653 在操作系统和应用软件之间定义了一个通用的 APEX(Application/Executive)接口。通过这个接口应用软件可以得到实时安全的各种功能

服务,也可以对各种服务的属性加以控制,如任务调度、通信和内部状态信息等。文献[1]中给出了操作系统、APEX 接口和应用软件的关系。

### 3.2 ARINC653 分区操作系统

#### 3.2.1 ARINC653 分区操作系统软件结构

基于 ARINC653 的分区操作系统的软件结构如图 1 所示。用户可以通过配置文件配置空间和时间分区的调度信息,然后通过编译配置文件进入 ARINC653 分区操作系统,实现空间和时间分区的调度的动态配置。ARINC653 分区操作系统通过内存管理单元(MMU)保证空间分区的空间隔离,通过严格的时间周期轮转调度方法完成时间分区调度,在分区内可实现优先级调度或者轮转调度策略。

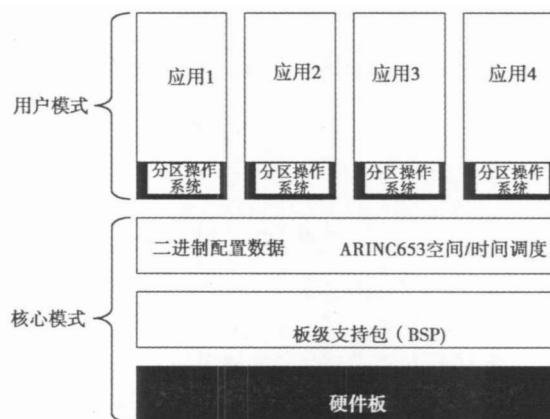


图 1 基于 ARINC653 的分区操作系统的软件结构

#### 3.2.2 分区管理

一个分区是一个独立的应用环境,由数据、上下文关系、配置属性和其它项组成。分区的运行要满足时间和空间的要求。

分区调度在时间上具有严格的确定性。分区调度主要完成按固定的、基于周期的时间序列进行 CPU 资源的分配,每个分区按照主时间框架分配给它的分区窗口(一个或多个)被调度程序所激活。对分区的特定设置而言,调度是固定的。分区调度原则是:调度单元是分区;分区没有优先级;分区调度算法预先确定,并按照固定周期重复执行。在各个循环中,至少要给每个分区分配一个分区窗口,也可以是多个,并且分区的分区窗口不要求是相邻的。一个时间框架中允许有几个空闲分区的分区窗口<sup>[3,4]</sup>,在主时间框架中,每个分区的分区窗口至少要激活一次。

#### 3.2.3 分区通信

##### (1) 分区内通信

分区内通信主要包括黑板、信号量、消息队列、事件。黑板是一种进程之间的通信方式,对黑板来说,消息排队是不允许的,任何写到黑板的消息将一直保持直到被清除或者被新的消息覆盖。信号量机制用于进程间同步和互斥。消息队列是一种进程间通信的方式。在消息队列中,每个消息都带有唯一的数据,因此传送时不允许覆盖,允许消息队列存储多个消息。事件是一种通信机制,该机制允许通知等待某条件的进程条件的发生<sup>[3,4]</sup>。

## (2) 分区间通信

分区间通信管理主要负责分区之间的数据交换。通信的分区可以在同一个处理机模块上,也可以是不同的处理机模块上,分区间通信还可以是分区与设备之间的通信。通信的双方不知道彼此的名字和物理位置,通过本地端口来发送接收消息,消息的目的是端口而不是进程。所有的通信都是基于消息的,通过消息连接分区的基本机制是通道,通道定义了一个消息源与一个或多个目的之间的逻辑连接<sup>[3,4]</sup>。应用程序通过端口来访问通道。

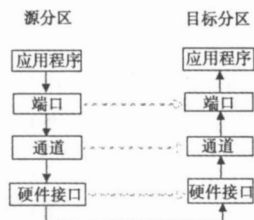


图 2 分区间通信协议栈结构

分区间通信是由操作系统来实现的。为了完成分区间通信,ARINC653 为分区间通信规定了一种基于通道通信的信息交换和同步机制。该通信服务机制的通信协议如图 2 所示。源分区应用程序调用 ARINC653 规定的 APEX 函数将数据发送到端口,端口按照端口通信协议组织数据并发送到通道,然后通过物理层接口发送到目标分区的物理接口,最后发送到目标分区的应用程序。

## 3.3 ARINC653 分区操作系统应用实例

(1) WindRiver 分区操作系统 PSC VxWorks653 OS 用于西班牙航空“空中客车”新型空中加油系统、波音 787 客机、波音公司 C-130 航空现代化计划(AMP)、诺·格公司 X-47B;

(2) Greenhills Integrity 分区操作系统 INTEGRITY-178B 用于空客 A380、JSF、空客 A400M 等。

## 4 ARINC653 分区操作系统在综合模块化航电系统中的应用

### 4.1 基于 ARINC653 分区操作系统的显控子系统软件开发

综合模块化航电系统基于 ARINC653 分区操作系统的软件开发不同于以前非分区操作系统,下面以综合模块化航电系统中的显控子系统软件为例介绍其开发过程。图 3 所示为显控子系统软件开发步骤<sup>[3]</sup>。

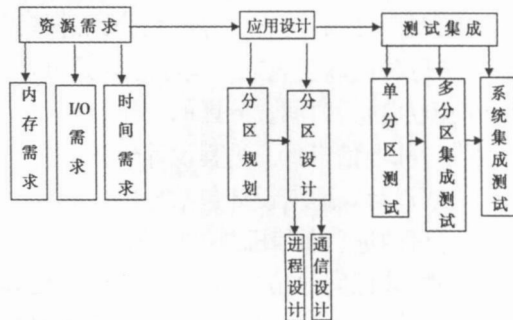


图 3 开发步骤

#### 4.1.1 资源需求

根据应用实际情况确定软件资源需求,包括接口需求、处理时间需求、内存需求等。为准确规划显控子系统的分区,需要统计并明确它的应用需求,以确定该显控子系统相应的内存需求、I/O 需求和时间需求。

##### (1) 内存需求

对显控子系统传统应用软件包(一般以处理器为单位)中任务数及为每个任务分配的堆栈空间大小的需求进行分析,其中包含了消息存储空间和数组占用空间。

##### (2) I/O 需求

对显控子系统传统应用软件包中任务间通信所采用的消息队列数,与外部模块通信时使用的端口数以及相关的通信速率、通信时延、通信方向等进行分析。

##### (3) 时间需求

对显控子系统传统应用软件包中周期任务的时间周期、非周期任务的算法耗时,及对突发事件的响应能力要求进行分析。

#### 4.1.2 应用设计

根据应用的复杂程度、内部关联程度和资源需求划分分区,接着创建各分区内部进程,完成各功能应用的执行实现。

##### (1) 分区规划

分区规划需要确定显控子系统划分为几个应用分区,这些应用分区在处理器上的分布情况,即关系紧密的应用分区应划分在同一个处理器上。应根据实际应用合理分配每个应用分区的执行时间以及每个处理器上的主时间框架。

### (2) 分区设计

显控子系统按照分区规划方案进行各个分区项目的创建及设计,并完成分区自己的应用设计。分区的设计主要包括建立供系统调用的分区蓝图和配置分区的调度策略(分区时间调度表),其中分区蓝图的配置主要包括分区属性、分区内存、分区进程以及通信端口,分区时间调度表的配置项主要是分区名、起始运行时刻和执行时间。分区的应用设计包括分区内进程设计和通信设计。进程设计包括进程的创建和应用算法设计。通信设计包括分区内通信和分区间通信,分区内进程通信机制包括消息队列、黑板、信号量和事件,分区间通信分为 3 类,即同一处理器上的分区间通信、同一模块内不同处理器上的分区间通信、不同模块上处理器间的通信,但是对应用设计人员来说分区间通信是透明的,应用人员只需要配置端口和虚通道,不需要关心底层的具体实现。

## 4.1.3 测试集成

### (1) 单一分区测试

完成显控子系统(一个分区内)的单元测试。分区单元测试的目的是检查每个软件单元能否正确地实现设计说明中的功能、性能、内部接口和其它设计约束等要求,发现单元内可能存在的各种错误。

### (2) 多分区集成测试

将显控子系统的所有分区单元集成起来进行测试,逐一增加应用单元,完成显控子系统的集成测试,找出各分区之间数据传递和系统组成后的逻辑结构的错误。

### (3) 系统集成测试

显控子系统集成测试完成后,将它与航电系统中其它子系统组装成一个完整的系统。在实际运行环境下,对系统进行一系列的组装测试和确认测试。系统测试的目的在于通过与系统的需求定义作比较,发现软件与系统定义不符合或与之矛盾的地方,尤其是要测试子系统间的信息交互是否正确。

## 4.2 综合模块化航电系统应用 ARINC653 分区操作系统的结论

从以上基于 ARINC653 分区操作系统的综合模块化航电系统的开发步骤来看,与以前非分区操作

系统相比增加了一些内容,即在设计阶段需要对全系统的分区进行规划,并在初始阶段确定各应用需要占有的各种资源,但是该系统在开发完成后其基于分区隔离的特征能使系统更可靠。该系统开发中要特别注意分区的合理划分及时间分配。

将 ARINC653 分区操作系统应用于综合模块化航电系统能实现逻辑空间上任务的安全隔离,有效地防止其它分区错误任务的影响;同时,分区调度是解决系统时间隔离的技术关键,它既要确保航电任务按预期的时间节点享用处理机资源,又要防止某分区恶意或非恶意地侵占其它分区的时间,解决系统各个分区中的时间一致性和精确性问题,而这些优点是分区操作系统无法达到的。

## 5 结束语

ARINC653 分区操作系统中的分区是航空电子系统综合化中不可缺省的技术,它将以往系统中靠硬件实现的物理隔离改变成由软件实现的逻辑隔离,低关键级别软件不影响高关键级别软件。该操作系统应用在综合模块化航空电子系统中,可以提高系统的可靠性和可移植性,使系统的物理架构与逻辑架构分离,满足综合模块化航空电子系统的需要,提供了更可靠的性能。但该应用中一些关键技术值得进一步深入研究,例如,由于分区 OS 采用复用 I/O 的方式共享物理端口,因此功能应用软件的网络带宽需求对 OS 分区的影响,以及系统空间分区和时间分区的静态配置对系统重构过程的影响等。

## 参考文献:

- [1] 康介祥. 分布式安全航电软件系统结构[J]. 航空电子技术, 2007(4): 48—53.
- [2] 罗通俊. 先进战斗机航空电子系统发展探讨[J]. 电子技术, 2004, 44(增刊 4):
- [3] ARINC SPECIFICATION 653—2 Avionics Application Software Standard Interface[S].
- [4] GJB5357—2005, 航空电子应用软件接口要求[S].
- [5] 曲宝胜. 软件开发流程方法探析[J]. 电脑学习, 2008(1): 64—65.

## 作者简介:

陈娟(1981—),女,四川西昌人,助理工程师,主要从事航空电子设备软件开发工作。

Email: chen\_karen@sina.com